

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考数学试卷(详解)

一、单选题

1. 已知复数 z 满足 $(2+i)z=3-4i$, 则 $|z|=(\quad)$.

A. $5\sqrt{5}$

B. 5

C. $\sqrt{5}$

D. $\frac{7}{3}$

【答案】C

【解析】解: 因为 $(2+i)z=3-4i$,

$$\text{所以 } z = \frac{3-4i}{2+i} = \frac{(3-4i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{2}{5} - \frac{11}{5}i,$$

$$\text{所以 } |z| = \sqrt{\frac{4}{25} + \frac{121}{25}} = \sqrt{5}.$$

故选: C.

2. 若函数 $f(x) = a + \frac{1}{e^x - 1}$ 是奇函数, 则 $a=(\quad)$.

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. -1

D. 1

【答案】B

【解析】因为函数 $f(x) = a + \frac{1}{e^x - 1}$ 是奇函数,

$$\text{所以 } f(-x) = -f(x), \text{ 即 } a + \frac{1}{e^{-x} - 1} = -a - \frac{1}{e^x - 1},$$

$$\text{即 } 2a = \frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{1}{e^x - 1} - 1 = \frac{e^x - 1}{e^x - 1} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

$$\text{解得 } a = \frac{1}{2},$$

故选: B

3. 过直线 $x+y+1=0$ 与 $2x-y-4=0$ 的交点, 且一个方向向量 $\vec{v}=(-1,3)$ 的直线方程为 $(\quad)$.

A. $3x+y-1=0$

B. $x+3y-5=0$

C. $3x+y-3=0$

D. $x+3y+5=0$

【答案】A

【解析】由 $\begin{cases} x+y+1=0 \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=1 \\ y=-2 \end{cases}$$

所以直线 $x+y+1=0$ 与 $2x-y-4=0$ 的交点为 $(1, -2)$,

因为直线的一个方向向量 $\vec{v}=(-1, 3)$,

所以直线的斜率为 $\frac{3}{-1} = -3$,

所以直线方程为 $y + 2 = -3(x - 1)$, 即 $3x + y - 1 = 0$.

故选: A

4. 已知空间三点 $A(0, 2, 3)$, $B(-2, 1, 6)$, $C(1, -1, 5)$, 则以 AB , AC 为邻边的平行四边形的面积为 ().

A. 7 B. $7\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{42}}{2}$ D. $2\sqrt{21}$

【答案】 B

【解析】 因为 $A(0, 2, 3)$, $B(-2, 1, 6)$, $C(1, -1, 5)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (-2, -1, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (1, -3, 2)$,

所以 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{14}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{14}$,

所以 $\cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-2 \times 1 + (-1) \times (-3) + 2 \times 3}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\angle BAC = 60^\circ$,

平行四边形面积为 $2S_{\triangle ABC}$,

在 $\triangle ABC$ 中与正弦定理有: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \sin \angle BAC$,

设平行四边形的面积为 S ,

所以 $S = \sqrt{14} \cdot \sqrt{14} \cdot \sin 60^\circ = 7\sqrt{3}$.

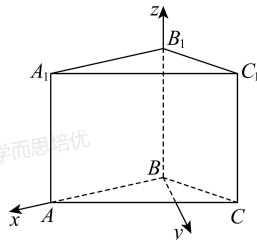
故选: B

5. 已知在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 135^\circ$, $AB = \sqrt{2}$, $BC = 1$, $BB_1 = 2$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 ().

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{30}}{6}$

【答案】 D

【解析】 在直三棱柱中以 B 为顶点, BA 为 x 轴, 在平面 ABC 内过点 B 作垂直于 AB 的直线为 y 轴, BB_1 为 z 轴建立空间直角坐标系如图所示:



$A(\sqrt{2}, 0, 0)$, $B(0, 0, 0)$, $C(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $A_1(\sqrt{2}, 0, 2)$, $B_1(0, 0, 2)$, $C_1(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2)$,

$\overrightarrow{AB_1} = (-\sqrt{2}, 0, 2)$, $\overrightarrow{BC_1} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2)$,

设异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角为 θ ,

$$\text{则} \cos \theta = |\cos \langle \vec{AB}_1, \vec{BC}_1 \rangle| = \left| \frac{\vec{AB}_1 \cdot \vec{BC}_1}{|\vec{AB}_1| \cdot |\vec{BC}_1|} \right| = \frac{5}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

故选：D

6. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$, $\tan \alpha = 4 \tan \beta$, 则 $\sin(\alpha - \beta) = ()$.

A. $\frac{1}{15}$

B. $\frac{2}{15}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{4}{15}$

【答案】C

【解析】设 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = m$ ①,

因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}$ ②,

由①+②可得 $2 \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{3} + m$ ③,

由②-①可得 $2 \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3} - m$ ④,

由 $\tan \alpha = 4 \tan \beta$ 可得 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4 \sin \beta}{\cos \beta}$,

即 $\sin \alpha \cos \beta = 4 \cos \alpha \sin \beta$,

将③④代入上式可得 $\frac{1}{3} + m = 4 \left(\frac{1}{3} - m \right)$,

解得 $m = \frac{1}{5}$, 即 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$.

故选：C.

7. 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA = AB = 2\sqrt{6}$, 点 M 为空间中的一点, 则 $\vec{MP} \cdot (\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC})$ 的最小值为 ().

A. -18

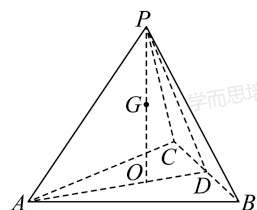
B. -15

C. -12

D. -8

【答案】C

【解析】记 $\triangle ABC$ 的重心为 O , 点 D 是 BC 的中点, 点 G 是 PO 的中点,



在正三棱锥 $P-ABC$ 中 $PA = AB = 2\sqrt{6}$, 所以 $AO = \frac{2}{3} AD = 2\sqrt{2}$,

$PO \perp$ 平面 ABC , 又 $AO \subset$ 平面 ABC , 所以 $PO \perp AO$, 则 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = 4$.

又 $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{MA} + 2\vec{MD} = \vec{MO} + \vec{OA} + 2(\vec{MO} + \vec{OD}) = 3\vec{MO}$,

所以

$$\begin{aligned} \vec{MP} \cdot (\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}) &= \vec{MP} \cdot 3\vec{MO} = 3(\vec{MG} + \vec{GP}) \cdot (\vec{MG} + \vec{GO}) = 3(\vec{MG} + \vec{GP}) \cdot (\vec{MG} - \vec{GP}) \\ &= 3(\vec{MG}^2 - \vec{GP}^2) = 3(\vec{MG}^2 - 4), \end{aligned}$$

所以当 M 与 G 重合时, $\overrightarrow{MG}^2$ 取最小值0,

此时 $\overrightarrow{MP} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$ 有最小值-12.

故选: C

8. 已知函数 $f(x) = (x^2 + mx + n)(x^2 - x - 6)$ 图像关于 $x = 2$ 对称, 则函数 $f(x)$ 的最小值为 () .

A. $-\frac{225}{4}$

B. -16

C. $-\frac{25}{4}$

D. -4

【答案】A

【解析】已知 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$,故该部分的零点为 $x_1 = 3, x_2 = -2$.

因为 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, 所以 $f(x)$ 的所有零点也关于 $x = 2$ 对称.

$x_1 = 3$ 关于 $x = 2$ 的对称点为 $2 \times 2 - 3 = 1$.

$x_2 = -2$ 关于 $x = 2$ 的对称点为 $2 \times 2 - (-2) = 6$.

所以, $x^2 + mx + n = 0$ 的两个根为1和6.

由韦达定理得: $\begin{cases} 1 + 6 = -m \\ 1 \times 6 = n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = -7 \\ n = 6 \end{cases}$

所以 $x^2 + mx + n = x^2 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 6)$. 此时 $f(x) = (x - 1)(x - 6)(x - 3)(x + 2)$.

令 $t = x - 2$, 则 $x = t + 2$.

$f(x) = [(t + 2) - 1][(t + 2) - 6][(t + 2) - 3][(t + 2) + 2]f(x) = (t + 1)(t - 4)(t - 1)(t + 4)$

利用平方差公式配对: $f(x) = [(t + 1)(t - 1)][(t - 4)(t + 4)]f(x) = (t^2 - 1)(t^2 - 16)$

令 $u = t^2$, 因为 $t \in \mathbf{R}$, 所以 $u \geq 0$.

原函数转化为关于 u 的二次函数: $g(u) = (u - 1)(u - 16) = u^2 - 17u + 16$ 这是一个开口向上的抛物线, 对称轴为 $u = \frac{17}{2}$.

因为 $\frac{17}{2} > 0$, 所以在 $u = \frac{17}{2}$ 处取得最小值.

$$g\left(\frac{17}{2}\right) = \left(\frac{17}{2}\right)^2 - 17 \times \frac{17}{2} + 16 = \frac{289}{4} - \frac{578}{4} + \frac{64}{4} = \frac{289 - 578 + 64}{4} = -\frac{225}{4}$$

故函数 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{225}{4}$

二、多选题

9. 若 $a < b < 0$, 则 () .

A. $ab > b^2$

B. $a^2 < b^2$

C. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} > 2$

D. $\frac{a+1}{a} < \frac{b+1}{b}$

【答案】AC

【解析】A: 由 $a < b < 0 \Rightarrow a - b < 0 \Rightarrow ab - b^2 = b(a - b) > 0 \Rightarrow ab > b^2$, 所以本选项正确;

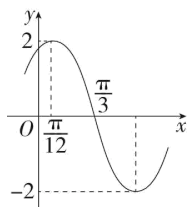
B: 由 $a < b < 0 \Rightarrow a - b < 0 \Rightarrow a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) > 0 \Rightarrow a^2 > b^2$, 所以本选项不正确;

C: 因为 $a < b < 0$, 所以 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} > 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2$, 因此本选项正确;

D: 因为 $a < b < 0$, 所以 $\frac{a+1}{a} - \frac{b+1}{b} = \frac{ab+b-ab-a}{ab} = \frac{b-a}{ab} > 0 \Rightarrow \frac{a+1}{a} > \frac{b+1}{b}$, 所以本选项不正确,

故选: AC

10. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则下列说法正确的是 ().



- A. 函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 对称
 B. 将函数 $y = 2 \cos(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到函数 $f(x)$ 的图象
 C. 若方程 $f(x) = m$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有 2 个实数根, 则 m 的取值范围是 $[\sqrt{3}, 2)$
 D. 若方程 $f(x) = m$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有 2 个实数根 x_1, x_2 , 则 $f(x_1 + x_2) = \sqrt{3}$

【答案】ACD

【解析】由图可知, $A = 2, \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow T = \pi, \omega = \frac{2\pi}{T} = 2$,

所以 $f(x) = 2 \sin(2x + \varphi)$, 又 $f(x)$ 过点 $(\frac{\pi}{12}, 2)$, $f(\frac{\pi}{12}) = 2 \sin(2 \times \frac{\pi}{12} + \varphi) = 2$,

所以 $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

$\because |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{3}$,

故 $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, $f(-\frac{\pi}{6}) = 2 \sin 0 = 0$, 故 A 正确;

对于 B, 将函数 $y = 2 \cos(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到:

$$y = 2 \cos[2(x - \frac{\pi}{4}) + \frac{\pi}{3}] = 2 \cos(2x - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}) = 2 \cos(-2x + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}) = 2 \cos[\frac{\pi}{2} - (2x + \frac{\pi}{3})] = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = f(x)$$

,

故 B 正确;

对于 C, 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$, 令 $t = 2x + \frac{\pi}{3}$, 则 $y = 2 \sin t, t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$.

当 $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$ 时, $y = 2 \sin t$ 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}]$ 上单调递减;

$$\text{又 } 2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, 2 \sin \frac{4\pi}{3} = -\sqrt{3}, 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2.$$

因为 $y = 2 \sin t$ 的图象与 $y = m$ 有且只有一个实数根,

所以 m 的取值范围是 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \cup \{2\}$, 故 C 错误.

对于 D, 由选项 C 的分析可知, 当有两个实数根时, 这两个根对应的相位 t_1, t_2 关于直线 $t = \frac{\pi}{2}$ 对称. 所以

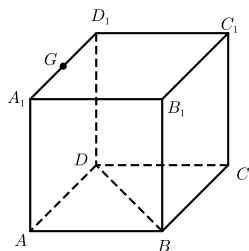
$$t_1 + t_2 = \pi,$$

$$\text{即 } (2x_1 + \frac{\pi}{3}) + (2x_2 + \frac{\pi}{3}) = \pi, \text{ 整理得 } 2(x_1 + x_2) = \frac{\pi}{3},$$

$$\text{即 } x_1 + x_2 = \frac{\pi}{6}. \text{ 所以 } f(x_1 + x_2) = f(\frac{\pi}{6}) = 2 \sin(2 \times \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}) = 2 \sin(\frac{2\pi}{3}) = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}, \text{ 故 D 正确.}$$

综上所述，正确的说法是ACD.

11. 如图，直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是菱形， $AB = AA_1 = BD = 2$ ，点 G 是棱 A_1D_1 的中点，若动点 P 满足 $PA_1 = PB$ ，点 P 的轨迹截该四棱柱所得形状为 Ω ，则（ ）.



A. $GB = GC_1$

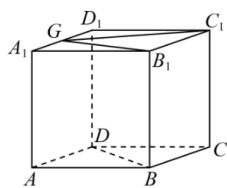
B. Ω 为梯形

C. $PA_1 + PD_1$ 的最小值为 $2\sqrt{3}$

D. PG 的最小值为 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

【答案】ABD

【解析】对于选项A，连接 GB ， GB_1 ， GC_1 ，



由直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形， $AB = BD = 2$ ，

则 $\triangle ABD$ 是等边三角形，即 $\angle B_1A_1D_1 = \angle BAD = 60^\circ$ ，所以 $\angle A_1D_1C_1 = 120^\circ$ ，

又点 G 是棱 A_1D_1 的中点，则 $GA_1 = GD_1 = \frac{1}{2}A_1D_1 = 1$ ，

所以由余弦定理得 $GC_1 = \sqrt{GD_1^2 + C_1D_1^2 - 2GD_1 \cdot C_1D_1 \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{7}$ ，

且 $GB_1 = \sqrt{GA_1^2 + A_1B_1^2 - 2GA_1 \cdot A_1B_1 \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{3}$ ，

在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，

又 $GB_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，则 $BB_1 \perp GB_1$ ，所以 $GB = \sqrt{GB_1^2 + BB_1^2} = \sqrt{7}$ ，

所以 $GB = GC_1 = \sqrt{7}$ ，故A正确；

对于选项B，如图，连接 A_1B ， AB_1 ，

因为动点 P 满足 $PA_1 = PB$ ，所以点 P 的轨迹是过 A_1B 的中点且与 A_1B 垂直的平面，

又在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = AA_1 = 2$ ，则 ABB_1A_1 是正方形，

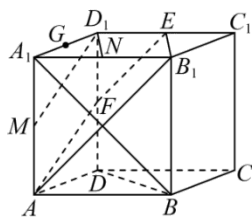
所以 AB_1 过 A_1B 的中点且与 A_1B 垂直，

如图，分别取 D_1C_1 和 D_1D 的中点为 E 和 F ，连接 EB_1 ， EF ， AF ，

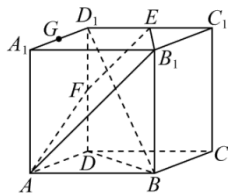
在 $\triangle EB_1C_1$ 中，由 $EC_1 = 1$ ， $B_1C_1 = 2$ ， $\angle EC_1B_1 = 60^\circ$ ，

则 $EB_1 = \sqrt{EC_1^2 + B_1C_1^2 - 2EC_1 \cdot B_1C_1 \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{3}$ ，

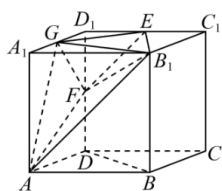
所以 Ω 为梯形, 故B正确;



所以 $PA_1 + PD_1 = PB + PD_1 \geq BD_1 = 2\sqrt{2}$, 当 P 为 BD_1 与平面 AB_1EF 的交点时取“=”, 故 C 错误;



所以 PG 的最小值为 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$, 故 D 正确.



三、填空题

12. 某汽车调查研究机构从3辆燃油车和2辆新能源车中随机选出3辆去参加一项智能驾驶测试大赛，选出的3辆中至少有1辆新能源车的概率为 _____ .

【答案】 $\frac{9}{10}$

【解析】 设“选出的3辆车都是燃油车”为事件 A ，则 $P(A) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$.

设“选出的3辆中至少有1辆新能源车”为事件 B ，则事件 A 、 B 为对立事件，

$$\text{所以 } P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

13. 若直线 l 与直线 $x = 3$ 交于点 P ，与直线 $x - y + 5 = 0$ 交于点 Q ，且线段 PQ 的中点是 $(1, -1)$ ，则 l 的斜率为 _____ .

【答案】 -1

【解析】 由题意，直线 l 与直线 $x = 3$ 交于点 P ，与直线 $x - y + 5 = 0$ 交于点 Q ，

设 $P(3, y)$, $Q(x, x + 5)$,

$$\text{又由线段 } PQ \text{ 的中点是 } (1, -1), \text{ 可得 } \begin{cases} \frac{3+x}{2} = 1 \\ \frac{y+x+5}{2} = -1 \end{cases},$$

解得 $x_1 = -1, y_1 = 3$ ，即 $P(-1, 3), Q(5, -3)$,

$$\text{所以直线 } l \text{ 的斜率为 } k = \frac{-3-3}{5-(-1)} = -1.$$

故答案为： -1 .

14. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为3，点 E 为线段 CC_1 上的动点（不含端点），则当三棱锥 $D_1 - AEC$ 外接球半径最小时， A_1E 的长为 _____ .

【答案】 $\sqrt{19}$

【解析】 设正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为原点， DA 为 x 轴、 DC 为 y 轴、 DD_1 为 z 轴，棱长为3，

则各点坐标为： $A(3, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$, $D_1(0, 0, 3)$, $A_1(3, 0, 3)$.

设点 E 在 CC_1 上，坐标为 $E(0, 3, t)$ ($t \in (0, 3)$) .

外接球的球心 $O(x, y, z)$ 到四个顶点 D_1, A, E, C 的距离相等.

通过距离公式化简得：- 由 $OA = OD_1$ 得 $x = z$;

由 $OC = OD_1$ 得 $y = z$;

由 $OE = OC$ 得 $z = \frac{t}{2}$.

因此, 球心坐标为 $O\left(\frac{t}{2}, \frac{t}{2}, \frac{t}{2}\right)$.

外接球半径 R 的平方为: $R^2 = \left(\frac{t}{2}\right)^2 + \left(\frac{t}{2}\right)^2 + \left(\frac{t}{2} - 3\right)^2 = \frac{3t^2}{4} - 3t + 9$

这是关于 t 的二次函数, 开口向上, 对称轴为 $t = 2$, 故当 $t = 2$ 时, R 取得最小值.

当 $t = 2$ 时, $E(0, 3, 2)$. $A_1(3, 0, 3)$ 到 E 的距离为:

$$A_1E = \sqrt{(3-0)^2 + (0-3)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{9+9+1} = \sqrt{19}$$

四、解答题

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, $\triangle ABC$ 的顶点 B 的坐标为 $(-3, 3)$, 直线 AC 的方程为 $7x - 2y - 12 = 0$, BC 边上的高所在直线的方程为 $x - y - 1 = 0$.

(1) 求点 A 和点 C 的坐标;

(2) 过点 A 作直线 l , 分别交 x 轴正半轴、 y 轴正半轴于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = -4$, 求直线 l 的斜率.

【答案】(1) $A(2, 1)$, $C\left(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right)$;

(2) -1

【解析】(1) BC 边上的高所在直线为 $x - y - 1 = 0$, 且该高经过点 A ; 同时点 A 在直线 AC ($7x - 2y - 12 = 0$) 上.

$$\text{联立方程: } \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 7x - 2y - 12 = 0 \end{cases}$$

由 $x = y + 1$ 代入得 $7(y + 1) - 2y - 12 = 0$, 解得 $y = 1$, $x = 2$, 故 $A(2, 1)$.

求点 C : BC 边上的高斜率为 1, 故 BC 的斜率为 -1 (垂直直线斜率乘积为 -1).

点 $B(-3, 3)$, 故 BC 的方程为 $y - 3 = -1(x + 3)$, 即 $y = -x$. 点 C 在 BC 和 AC 上,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = -x \\ 7x - 2y - 12 = 0 \end{cases}, \text{ 代入得 } 9x = 12, \text{ 解得 } x = \frac{4}{3}, y = -\frac{4}{3},$$

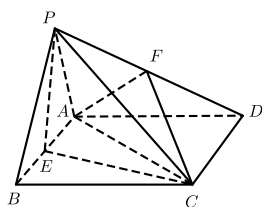
$$\text{故 } C\left(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

(2) 设直线 l 的斜率为 k ($k < 0$, 因交坐标轴正半轴), 方程为 $y - 1 = k(x - 2)$, 即 $y = kx - 2k + 1$.

求 P, Q 坐标: 令 $y = 0$, 得 $P\left(2 - \frac{1}{k}, 0\right)$; 令 $x = 0$, 得 $Q(0, -2k + 1)$.

计算向量点积: $\overrightarrow{AP} = \left(-\frac{1}{k}, -1\right)$, $\overrightarrow{AQ} = (-2, -2k)$, 由 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = -4$ 得: $\frac{2}{k} + 2k = -4$ 整理为 $(k + 1)^2 = 0$, 解得 $k = -1$.

16. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, 且 $\angle ABC = 60^\circ$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = PB$, E, F 分别是棱 AB, PD 的中点.



- (1) 证明: $AF \parallel \text{平面} PEC$;
- (2) 若 $PB = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 求平面 PAB 与平面 AFC 夹角的余弦值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】(1) 证明: 连接 AC , 由于 $ABCD$ 是菱形,

所以 AC 与 BD 相交于点 O , 且 O 是 AC 的中点.

连接 OF , 由于 F 是 PD 的中点,

所以 OF 是三角形 PBD 的中位线,

因此 OF 平行于 PB .

连接 OE , 由于 E 是 AB 的中点,

所以 OE 是三角形 ABD 的中位线,

因此 OE 平行于 AD .

由于 AD 平行于 BC , 所以 OE 平行于 BC .

又因为 OF 平行于 PB , 所以平面 EOF 平行于平面 PBC .

因此, AF 平行于平面 PEC .

证明完毕, AF 平行于平面 PEC .

- (2) 平面 PAB 的法向量: 平面 PAB 在 $y = 0$ 平面内, 法向量为 $\vec{m} = (0, 1, 0)$.

平面 AFC 的法向量: 取 $\vec{AF} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4})$, $\vec{AC} = (1, \sqrt{3}, 0)$,

设法向量为 $\vec{n}_2 = (x, y, z)$, 则:
$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \vec{AF} = \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{4}z = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{AC} = x + \sqrt{3}y = 0 \end{cases}$$
 令 $y = 1$, 得 $x = -\sqrt{3}$, $z = -2$, 即 $\vec{n}_2 = (-\sqrt{3}, 1, -2)$, 长度 $|\vec{n}_2| = 2\sqrt{2}$.

平面夹角的余弦值为法向量夹角余弦的绝对值: $\cos \theta = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|1|}{1 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\tan B} = \sqrt{3}$, 且 $c = 2$, 点 D 在线段 BC 上.

- (1) 若 $\angle ADC = \frac{3\pi}{4}$, 求 AD 的长;

- (2) 若 $\vec{BD} = 3\vec{DC}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $4\sqrt{3}$, 求 $\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD}$ 的值.

【答案】(1) $\sqrt{6}$.

(2) $3\sqrt{13}$

【解析】(1) 先化简条件 $\frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\tan B} = \sqrt{3}$: $\frac{1}{\sin B} + \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{1 + \cos B}{\sin B} = \cot \frac{B}{2}$, 故 $\cot \frac{B}{2} = \sqrt{3}$, 得 $\frac{B}{2} = \frac{\pi}{6}$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$.

在 $\triangle ABD$ 中, $\angle ADB = \pi - \angle ADC = \frac{\pi}{4}$, 由正弦定理: $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{AD}{\sin B}$

已知 $AB = c = 2$, 代入得: $AD = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin \angle ADB} = \frac{2 \cdot \sin \frac{\pi}{3}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{6}$

(2) 由 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = 4\sqrt{3}$, 代入 $c = 2$, $B = \frac{\pi}{3}$, 得 $a = 8$ (即 $BC = 8$).

由 $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC}$, 得 $BD = 6$, $DC = 2$.

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = 2^2 + 8^2 - 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 52 \implies AC = 2\sqrt{13}$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中, 由正弦定理: $\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle ADB}$, $\frac{DC}{\sin \angle CAD} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}$

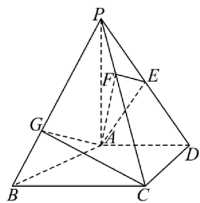
因 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 故 $\sin \angle ADB = \sin \angle ADC$.

$$\text{两式相除得: } \frac{BD \cdot \sin \angle CAD}{DC \cdot \sin \angle BAD} = \frac{AB}{AC}$$

代入 $BD = 6$, $DC = 2$, $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{13}$, 化简得:

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD} = \frac{BD \cdot AC}{DC \cdot AB} = \frac{6 \cdot 2\sqrt{13}}{2 \cdot 2} = 3\sqrt{13}$$

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA = AD = CD = 2$, $BC = 3$. E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$, 设点 G 是线段 PB 上的一点.



(1) 求证: $CP \perp$ 平面 AEF .

(2) 若 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$, 判断点 G 是否在平面 AEF 内, 说明理由.

(3) 试确定点 G 的位置, 使得 CG 与平面 AEF 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{9}$.

【答案】(1) 证明见解析

(2) 答案见解析

(3) 点 G 为线段 PB 的三等分点 (靠近点 B).

【解析】(1) 证明: 由于 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$.

又因为 $AD \perp CD$, $PA \cap AD = A$, 所以 $CD \perp$ 平面 PAD .

又因为 $AE \subset$ 平面 PAD , 所以 $CD \perp AE$.

又因为 $PA = AD$, E 为 PD 的中点, 所以 $AE \perp PD$.

又因为 $PD \cap CD = D$, 所以 $AE \perp$ 平面 PCD .

又因为 $AF \subset$ 平面 PCD , 所以 $AE \perp AF$.

又因为 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{CF}{CP} = \frac{2}{3}$.

又因为 $CD \parallel AB$, $\frac{CD}{AB} = \frac{CF}{CP} = \frac{2}{3}$, 所以 $AB \parallel CF$.

又因为 $AB \perp AD$, 所以 $CF \perp AD$.

又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $CF \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CF$.

又因为 $PA \cap AD = A$, 所以 $CF \perp$ 平面 PAD .

又因为 $AF \subset$ 平面 PAD , 所以 $CF \perp AF$.

又因为 $CF \cap CD = C$, 所以 $AF \perp$ 平面 PCD .

又因为 $CP \subset$ 平面 PCD , 所以 $AF \perp CP$.

又因为 $AE \cap AF = A$, 所以 $CP \perp$ 平面 AEF .

(2) 点 G 在平面 AEF 内, 理由如下:

设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AP} = \vec{c}$, 则 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 不共面.

由题意, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$,

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}$

向量 $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{c}$.

因为 $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AF}$,

所以 $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$ 共面.

所以点 G 在平面 AEF 内.

(3) 设 $\frac{PG}{PB} = \lambda$ ($\lambda \in [0, 1]$), 则 $G(-\lambda, 2\lambda, 2-2\lambda)$, 向量 $\overrightarrow{CG} = (-\lambda-2, 2\lambda-2, 2-2\lambda)$.

线面角 θ 满足: $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CG} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{CG}| \cdot |\vec{n}|}$ ($\vec{n} = (1, 1, -1)$ 为平面 AEF 的法向量).

由题 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{9}$, 故 $\sin \theta = \frac{5\sqrt{3}}{9}$. 代入计算得: $\frac{|3\lambda-6|}{\sqrt{9\lambda^2-12\lambda+12} \cdot \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$

化简解得 $\lambda = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{PG}{PB} = \frac{1}{3}$.

19. 设函数 $f(x)$ 在非空数集 M 上的取值集合为 N . 若 $N \subseteq M$, 则称 $f(x)$ 为 M 上的“ T 函数”.

(1) 判断 $f(x) = \sin 2x$ 是否为 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上的“ T 函数”, 并说明理由.

(2) 若 $f(x) = \log_2 \left(\frac{25}{1+2^x} - 1 \right)$ 为 $[a, b]$ ($a < b$) 上的“ T 函数”, 证明: $a+b < 4$.

(3) 若存在实数 b , 使得 $f(x) = (x-a)^2 + b$ 为 $[0, 1]$ 上的“ T 函数”, 求实数 a 的取值范围.

【答案】(1) 是, 理由见解析过程

(2) 见解析

(3) $[0, 1]$

【解析】(1) $f(x) = \sin 2x$ 是 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上的“T函数”，理由如下：

当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 时， $2x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ ，所以 $\sin 2x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$

因为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right] \subseteq \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ ，

所以 $f(x) = \sin 2x$ 是 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上的“T函数”；

(2) 证明：因为 $f(x) = \log_2 \left(\frac{25}{1+2^x} - 1 \right)$ 为 $[a, b]$ ($a < b$) 上的“T函数”，

所以 $f(a) = a$ ， $f(b) = b$ ，

即 $\log_2 \left(\frac{25}{1+2^a} - 1 \right) = a$ ， $\log_2 \left(\frac{25}{1+2^b} - 1 \right) = b$ ，

所以 $\frac{25}{1+2^a} - 1 = 2^a$ ， $\frac{25}{1+2^b} - 1 = 2^b$ ，

即 $(2^a)^2 + 2^a - 24 = 0$ ， $(2^b)^2 + 2^b - 24 = 0$ ，

解得 $2^a = 4$ ， $2^b = 6$ ，

所以 $a = 2$ ， $b = \log_2 6$ ，

所以 $a + b = 2 + \log_2 6 = \log_2 24 < \log_2 32 = 5$ ，故 $a + b < 4$ 。

(3) 二次函数 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 的对称轴为 $x = a$ ，

当 $a \leq 0$ 时，则函数 $f(x)$ 的值域为 $[f(0), f(1)]$ ，

若 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 为 $[0, 1]$ 上的“T函数”，

则有 $\begin{cases} f(0) \geq 0 \\ f(1) \leq 1 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} a^2 + b \geq 0 \\ (a - 1)^2 + b \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b \geq 0 \\ -(a - 1)^2 - b \geq -1 \end{cases} \Rightarrow a^2 - a^2 + 2a - 1 \geq -1 \Rightarrow a \geq 0$ ，

而 $a \leq 0$ ，所以 $a = 0$ ，即存在 $a = 0$ ，使得 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 为 $[0, 1]$ 上的“T函数”，

当 $0 < a < 1$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(a)$ ，

最大值为 $f(0), f(1)$ 中大的数，记为 $\max\{f(0), f(1)\}$

于是有 $\begin{cases} f(a) \geq 0 \\ \max\{f(0), f(1)\} \leq 1 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} b \geq 0 \\ a^2 + b \leq 1 \\ (a - 1)^2 + b \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a^2 + 1 \geq 0 \\ -a^2 + 2a \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq a \leq 1$ ，

而 $0 < a < 1$ ，所以 $0 < a < 1$ ；

当 $a \geq 1$ 时，则函数 $f(x)$ 的值域为 $[f(1), f(0)]$ ，

若 $f(x) = (x - a)^2 + b$ 为 $[0, 1]$ 上的“T函数”，则有

$\begin{cases} f(0) \leq 1 \\ f(1) \geq 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a^2 + b \leq 1 \\ (a - 1)^2 + b \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b \leq 1 \\ -(a - 1)^2 - b \leq 0 \end{cases} \Rightarrow a^2 + b - (a - 1)^2 - b \leq 1 \Rightarrow a \leq 1$ ，

而 $a \geq 1$ ，所以 $a = 1$ ，综上所述：实数 a 的取值范围为 $[0, 1]$